

REPRESENTAÇÃO DE DIAGRAMAS UTILIZANDO SÍMBOLOS EM RELEVO: DESENVOLVIMENTO DE UM SOFTWARE^a

REPRESENTING DIAGRAMAS USING TACTILE SYMBOLS: DEVELOPING A SOFTWARE

Alexandre de Oliveira Martins¹, Adriana Gomes Dickman², Amauri Carlos Ferreira³

¹Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais/Programa de Pós-graduação em Ensino de Ciências e Matemática, adrianadickman@gmail.com

²Centro Universitário UNA e ³Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais/Programa de Pós-graduação em Educação, alexandreoliveiramartins@gmail.com

³Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais/Programa de Pós-graduação em Ensino de Ciências e Matemática e Programa de Pós-graduação em Educação, mitolog@pucminas.br

Resumo

Os resultados das investigações realizadas sobre o processo de ensino e aprendizagem de estudantes cegos têm apontado para a necessidade de aprofundamento no estudo da representação em relevo das figuras ou imagens que ilustram o conteúdo de livros didáticos e avaliações no ensino de ciências. Neste sentido, as contribuições deste trabalho estão circunscritas à elaboração de símbolos para representar objetos frequentemente utilizados em diagramas de Mecânica. Os símbolos consistem de pontos em relevo similares àqueles usados em braille, e podem ser impressos em uma impressora braille. Desta maneira, desenvolvemos um software para facilitar o trabalho do professor ao reproduzir figuras do livro didático de física para estudantes cegos. O software visa oferecer ícones dos símbolos criados, bastando arrastá-los para a área de trabalho e posicioná-los da maneira desejada, além de outros recursos que possam tornar o processo mais prático. Todo este material poderá contribuir para facilitar o acesso do aluno cego ao conteúdo exposto nas aulas de Física da Educação Básica.

Palavras-chave: Educação inclusiva, estudantes cegos, ensino de física, figuras, software.

Abstract

Investigations about the teaching and learning process of blind students indicate the need for in-depth studies of the representation of figures or images that illustrate the content of science textbooks and exams. In this context, the contribution of this work is related to the elaboration of a set of symbols to represent objects frequently used in mechanics diagrams. The symbols consist of raised dots similar to those used in Braille and can be printed in a Braille printer. We developed a software to facilitate the work of the teacher when reproducing diagrams of physics textbooks for blind students. The software offers icons to access the symbols, by clicking and dragging

^a Os autores agradecem o apoio financeiro recebido da FAPEMIG, CAPES e do Fundo de Incentivo à Pesquisa da PUC Minas.

them to the working area, as well as other resources that can improve this process. The set of symbols and the software will help facilitate the access of blind students to physics courses at the High School level.

Keywords: Inclusive education, blind students, physics education, diagrams, software.

Introdução

O Ensino de Ciências na Educação Básica se apoia fortemente no uso de figuras que ilustram o conteúdo estudado. Na sala de aula o principal instrumento do professor é o livro didático, assim, torna-se essencial a visualização das figuras e dos textos. Sabe-se que o texto é traduzido para o braile, mas as figuras que ilustram o conteúdo discutido são deixadas a cargo do professor ou alguma pessoa que auxilie o estudante cego a estudar.

As figuras que ilustram situações problema em várias disciplinas, como Física, Biologia, Matemática, Geografia, estão presentes também nas avaliações em sala de aula, em provas de concursos e principalmente no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), sendo este último um dos principais acessos para um curso de nível superior. Neste sentido, indagamos: O estudante cego consegue interpretar corretamente as descrições das figuras que lhes são apresentadas?

Para alunos cegos, os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998; CAMARGO, 2005) informam que adaptações curriculares e didáticas devem ser feitas segundo as necessidades dos alunos com deficiência, sugerindo que os textos sejam transcritos para o braile e que, quando possível, haja ilustrações táteis para melhorar a compreensão dos alunos.

Como as ilustrações e desenhos são frequentemente usados nas questões de provas, as Normas Técnicas para a Produção de Textos em Braille (BRASIL, 2006) recomendam que o profissional brailista, determine, previamente, quais ilustrações devem ser mantidas e quais devem ser suprimidas. Após essa determinação, há de se julgar quais figuras serão descritas e quais serão representadas em relevo, de forma a não prejudicar a compreensão do texto.

Em geral, o profissional brailista não tem formação nos conteúdos específicos, não tendo aptidão para escolher quais figuras são irrelevantes. Aliado ao fato de que, se as figuras estão presentes nas questões da prova, ou no livro didático, assume-se que elas são essenciais para a sua compreensão. Desta forma, não concordamos com esta prática, constituindo-se em mais uma barreira para evitar a compreensão do conteúdo pelo aluno cego.

A criação de símbolos para representar figuras do livro didático e sua implementação por meio de um *software* contribuirá para que estes estudantes tenham amplo acesso à informação, participando efetivamente das discussões na sala de aula.

Revisão da literatura

Observa-se que poucos trabalhos são dedicados ao tema Ensino de física para alunos deficientes visuais, quando comparados com as outras subáreas do ensino de física. O artigo sobre o panorama das pesquisas entre 2000 e 2010 feito por Anjos e Camargo (2011) mostra que apenas 0,62% das publicações, envolvendo

oito revistas nacionais, três revistas internacionais e três eventos da área, abordam o tema em questão.

A maioria dos artigos encontrados abordam vários tópicos de física, que em ordem de frequência são: Eletricidade, Mecânica, Óptica e Termologia, Astronomia, Física ondulatória. Em geral são sugeridas práticas diferenciadas para incluir alunos com deficiência visual em turmas regulares. Dentre estas práticas estão: o uso de experimentos e instrumentos de medidas adaptados com fontes sonoras; uso de analogia entre circuitos elétricos e hidráulicos; uso de maquetes ou *kits* em relevo; textos na forma de áudio; uso de material para facilitar a expressão da escrita matemática. Um quarto dos artigos foi classificado por discutir “Física de modo geral”, apresentando as dificuldades enfrentadas por alunos deficientes visuais e seus professores na aprendizagem e ensino de física. (COZENDEY, PESSANHA, COSTA, 2011)

De uma maneira geral, os trabalhos apresentam aspectos semelhantes em sua discussão sobre como ensinar física para alunos cegos ou com baixa visão. Os autores são quase unânimes em relação à importância de o estudante conhecer o sistema braile, permitindo que este faça anotações do que está sendo discutido em sala de aula. Estes estudos indicam que, devido às diferenças entre a assimilação de informações, os alunos deficientes visuais necessitam dedicar um tempo maior ao estudo, apesar de possuírem a mesma capacidade cognitiva de alunos videntes.

Em vários trabalhos é discutida a dependência da representação dos conceitos com a visão no ensino tradicional. (CAMARGO; SILVA, 2003; CAMARGO; SCALVI, BRAGA, 2001). A maioria dos conceitos ou fenômenos discutidos em ciências não podem ser vistos, mas mesmo assim, observa-se que os professores utilizam referenciais visuais para ensinar os modelos científicos correspondentes. Fica evidente que há uma tendência forte em relacionar o “conhecer” com o “ver”. Uma adequação para o ensino de ciências para alunos cegos ou com baixa visão deve contornar esta tendência, utilizando representações ou analogias não visuais para os modelos que descrevem os fenômenos.

Isto posto, essa revisão da literatura aponta para questões ligadas à temática do ensino e aprendizagem de estudantes cegos, no entanto, nenhum trabalho até o momento discute métodos ou técnicas de representação de figuras do livro didático para cegos.

Representação e analogia

O campo de pesquisa sobre representações e analogias, por apresentar-se como objeto de orientações teóricas diversas, traz, para a investigação do Ensino de Ciências, em particular, no que se refere a representações de estudantes cegos, um problema: como conceituar o termo, e como compreender a sua aplicação. Se há uma complexidade em compreender a representação ligada ao imaginário, é preciso compreender, primeiramente, como um estudante cego representa epistemologicamente o mundo que lhe é ensinado.

Em geral, no ensino de ciências a aprendizagem por modelos tem sua legitimação em processos epistêmicos já reconhecidos. Isto pode levar a complexidades, pois o processo envolve uma representação que pode ser criada a partir de uma ideia similar. Tal perspectiva causa problemas para estudantes cegos, uma vez que não é possível copiar sem antes ter uma representação, logo não há possibilidade de refletir sobre uma ideia similar para realização da atividade de cópia. Se o modelo

gera um problema epistêmico no ensino de ciências e matemática para cegos, resta a aprendizagem por analogias. Mas, em que sentido o uso de analogias pelo professor corresponderia ao mundo representado pelos cegos, em realidades similares? Este tem sido o desafio no ensino de ciências que está circunscrito na construção de analogias que possam satisfazer os mesmos princípios físicos, uma vez que a similaridade estrutural depende de um modelo que para os estudantes videntes é representado pelo livro didático e para o deficiente visual não existe, tendo em vista que a imagem para ser compreendida está circunscrita a analogias e representações.

Há vários estudos utilizando analogia, compreendida numa perspectiva familiar e de similaridades. Segundo Perelman (apud CONTENÇAS, 1999) “o papel da analogia é esclarecer o tema pelo foro, explicando uma relação desconhecida através de outra mais familiar”.

A representação é uma modalidade de analogia e nesse sentido ela é primária, ou seja, apenas de equivalência à imagem já representada por símbolos. Assim, todos os signos, palavras, diagramas, desenhos, ícones estão dentro desse campo de representação que aqui chama-se de analogia primária, uma vez que faz parte da apreensão sensorial dada pelos sentidos. Assim, o livro didático é uma representação do conhecimento já descoberto, necessário para apreensão do estudante.

Essa apreensão sensorial leva a um processo de ensino e aprendizagem com base na utilização da analogia primária para estudantes videntes. O que leva a uma indagação: E os não videntes? De que maneira a analogia pode ser realizada? Primeiro faz-se necessária uma compreensão das consequências escolares advindas da cegueira.

A cegueira é um tipo de deficiência sensorial e ao se pensar sobre o estudante cego na compreensão de conteúdos de Ciências e Matemática é fundamental delimitar o que se está considerando como cegos. Assim, a definição de Conde (2011) ajuda nesse processo da relação com estudantes cegos. Segundo ele:

Pedagogicamente, delimita-se como cego aquele que, mesmo possuindo visão subnormal, necessita de instrução em Braille (sistema de escrita por pontos em relevo) e como portador de visão subnormal aquele que lê tipos impressos ampliados ou com auxílio de potentes recursos ópticos (CONDE, 2011).

Se a compreensão da imagem e a representação dela necessitam de abordagens análogas, torna-se fundamental saber do mundo vivido desse cego para que o processo de aprendizagem possa ocorrer. Tendo em vista que a definição de cegueira dada por Ochaíta e Rosa (1995) apud Freire (2005, p. 4),

A cegueira é um tipo de deficiência visual e, portanto sua característica mais central é a carência ou comprometimento de um dos canais sensoriais de aquisição da informação, neste caso o visual. Isto, obviamente, tem consequências sobre o desenvolvimento e a aprendizagem, tornando-se necessário elaborar sistemas de ensino que transmitam por vias alternativas, a informação, que não pode ser obtida através dos olhos.

Neste contexto, em nossos trabalhos, ao elaborar ou testar um produto educacional sempre recorre-se à metodologia da história oral nas vertentes de história de vida e temática. Assim, é possível identificar as experiências vividas pelo estudante cego, conhecer um pouco do seu mundo social e intelectual, e adaptar o produto de acordo. (FERREIRA; DICKMAN, 2015).

Metodologia

O desenvolvimento deste trabalho consiste de três etapas: Estudos de viabilidade da proposta; Elaboração e teste dos símbolos em relevo; Implementação de um software para a reprodução de situações problema utilizando os símbolos.

Estudos exploratórios e testes de duas versões prévias do glossário de símbolos indicaram dificuldades relacionadas com o tipo de textura utilizado, e a distância que deve haver entre os elementos, impossibilitando a diferenciação de elementos por meio do tato; e a definição da padronização utilizada para criar os símbolos, facilitando a memorização destes pelos estudantes cegos. Além disso, outros dois pontos que deveriam ser observados: o *software* utilizado para a elaboração do material deve ser simples e, de preferência, gratuito; e a proposta deve ser viável para as instituições, ou seja, a produção dos materiais deve ser prática e de baixo custo, necessitando apenas de uma impressora braile.

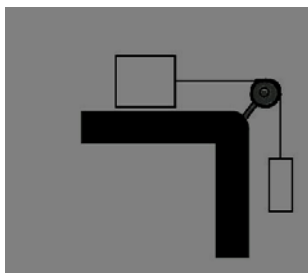
Após os testes preliminares utilizando programas como o Braille fácil, ficou clara a necessidade de utilizar um programa especializado no desenho de figuras em relevo, de preferência com pontos similares aos utilizados em braile. Desta maneira, optou-se por utilizar o *software QuickTac™*. Este *software*, oferecido gratuitamente pela empresa norte-americana *Duxbury Systems*, é especializado para impressões em braile utilizando as impressoras do tipo *embosser* (MARTINS, 2013).

Na segunda etapa foram elaborados símbolos em relevo, representando objetos tipicamente usados nos exercícios de Mecânica. Os símbolos foram construídos priorizando a simplicidade dos formatos, com pontos semelhantes aos utilizados na escrita braile, visando a familiaridade e a boa percepção tátil para os estudantes com deficiência visual (MARTINS; DICKMAN; FERREIRA, 2013).

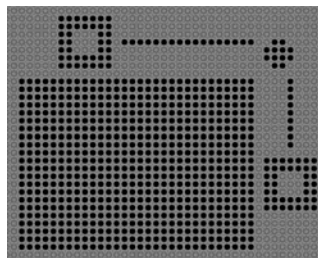
Foram construídos símbolos para representar os seguintes elementos: roldanas fixa e móvel; superfícies imóveis (piso, parede, teto, plano inclinado); objetos móveis (blocos); objetos de conexão (fios, cordas, molas); e vetores. Os objetos fixos são representados por símbolos cheios, enquanto que os objetos móveis são representados por símbolos vazados. Os fios ou cordas são representados simplesmente por linhas de um ponto de espessura nas direções horizontal, vertical ou diagonal. Os vetores são representados por três pontos, indicando o sentido do vetor. O módulo e o sentido exato dos vetores, bem como a inclinação de planos, devem ser fornecidos pelo enunciado do problema.

Na figura 1 é mostrada uma situação problema típica de exercícios de Mecânica, representada pelos símbolos elaborados. A mesa (superfície imóvel) e a roldana são fixas, portanto, são representados por objetos completamente preenchidos, enquanto que os blocos, que podem se mover, são representados por quadrados vazados. Os objetos devem ser posicionados com pelo menos um ponto de espaço entre eles para que os estudantes possam reconhecer, por meio do tato, cada elemento separadamente. Mais detalhes quanto à construção dos símbolos podem ser encontrados em Dickman *et al.* (2014).

Figura 1- Representação em símbolos de uma situação problema



Fonte:



Elaborado pelos autores

As figuras em relevo foram testadas junto a estudantes cegos e um profissional revisor de braile de uma instituição especializada em atendimento a pessoas com deficiência visual. Embora, os símbolos tenham sido bem compreendidos pelos estudantes, estes tiveram dificuldade para reconhecê-los em novas situações. Por outro lado, o bom desempenho do revisor de braile em reconhecer os símbolos em várias situações, mostrou que provavelmente os estudantes não tiveram tempo para memorizá-los, o que poderia ter sido sanado com a disponibilização de um glossário para consulta (DICKMAN; MARTINS; FERREIRA, 2013).

Após a conclusão da segunda etapa, percebeu-se que a utilização do *software Quick-Tac* exige tempo e dedicação do professor que pretende reproduzir os símbolos, uma vez que estes devem ser montados um a um, dimensionados e posicionados obedecendo aos critérios estabelecidos, além de estar em inglês. Assim, a terceira fase do trabalho consiste em desenvolver um *software*, em português, que facilite este trabalho, oferecendo ícones dos símbolos criados, bastando arrastá-los para a área de trabalho.

Para esta fase, foi construído um glossário com todos os símbolos elaborados até o presente momento. Encontra-se em andamento a elaboração de um catálogo com todas as figuras encontradas em livros de física (mecânica), com o objetivo de verificar se os símbolos criados são suficientes para descrever todas as situações ou se há a necessidade de criar mais símbolos. O glossário e o catálogo serão inseridos no banco de dados do software, ficando acessíveis para a utilização dos usuários.

Para o desenvolvimento do software foi utilizada a linguagem Java, que consiste em uma linguagem de programação e plataforma computacional criada por James Gosling na década de 1990¹. O desenvolvimento do software está na sua fase final, o programa base do software já está funcionando, bastando a inserção dos dados (glossário e catálogo), definição dos ícones que serão disponíveis na tela, e a interface com a impressora braile.

Após o término do software, será iniciada uma fase de testes da sua usabilidade junto a professores do ensino médio, e por um teste mais elaborado dos símbolos criados com estudantes cegos.

Considerações finais

¹ Maiores informações podem ser encontradas em https://www.java.com/pt_BR/download/faq/whatis_java.xml. Acesso em maio de 2016.

Atualmente, a maioria das figuras são suprimidas dos textos traduzidos para o braile, provocando a perda de autonomia nos estudos e aumentando a dificuldade ao acesso à informação contida nestes veículos por estudantes cegos. Neste contexto, a proposta deste trabalho consistiu na implementação de um *software* para gerar figuras de situações problema da física, utilizando símbolos em relevo elaborados especificamente para representar elementos típicos de mecânica, para que possam ser facilmente reproduzidos em impressoras braile.

A importância deste trabalho para o Ensino de Física a estudantes cegos se reflete na agilidade e flexibilização na reprodução de figuras do livro didático, e de avaliações para os estudantes cegos, pelo professor ou por centros especializados em tais tarefas. Resgatando, desta maneira, o verdadeiro sentido de uma escola com práticas inclusivas (BRASIL, 1998; CAMARGO, 2005).

Referências

ANJOS, P.T.A., CAMARGO, E.P. Ensino de física para alunos com deficiência visual: panorama das pesquisas apresentadas nos principais encontros e revistas da área a partir do ano 2000. In: SIMPÓSIO NACIONAL DE ENSINO DE FÍSICA, 19, 2011, Manaus. Atas... São Paulo: SBF, 2011.

BRASIL, MEC. Parâmetros Curriculares Nacionais, Adaptações Curriculares, 1998. Disponível em: http://www.educacaoonline.pro.br/adaptacoes_curriculares.asp. Acessado em 10/09/2009.

BRASIL, Ministério da Educação. Normas técnicas para a produção de textos em Braille. Secretaria de Educação Especial, 2006.

CAMARGO, E. P. Ensino de Ciências, Parâmetros Curriculares Nacionais e Necessidades Educacionais Especiais: Discussão, reflexão e diretrizes. In: ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM ENSINO DE CIÊNCIAS, 5, Bauru, 2005. Atas... São Paulo: SBF, 2005.

CAMARGO, E.P., SILVA, D. Trabalhando o conceito de aceleração com alunos com deficiência visual: um estudo de caso. In: SIMPÓSIO NACIONAL DE ENSINO DE FÍSICA, 15, 2003, Curitiba. Atas... São Paulo: SBF, 2003.

CAMARGO E. P., SCALVI, L. V. A., BRAGA, T.M. S. O Ensino de Física e os Portadores de Deficiência Visual: Aspectos Observacionais Não-Visuais de Questões Ligadas ao Repouso e ao Movimento dos Objetos. In: NARDI, R. (Org.), **Educação em Ciências da Pesquisa à Prática docente**, Ed. Escrituras, v. 3, p. 117 - 133, 2001.

CONDE, A.J.M. Definindo a cegueira e a visão subnormal. Disponível em <http://www.ibc.gov.br/?itemid=947>. Rio de Janeiro. Acesso em 17/12/2011.

CONTENÇAS, P. **A eficácia da metáfora na produção da ciência: o caso da genética**. Lisboa: Instituto Piaget, 1999.

COZENDEY, S.G., PESSANHA, M.C.R., DA COSTA, M.P.R. Análise de publicações sobre o ensino de física para alunos com deficiência visual. In: SIMPÓSIO NACIONAL DE ENSINO DE FÍSICA, 19, 2011, Manaus. Atas... São Paulo: SBF, 2011.

DICKMAN, A.G.; MARTINS, A.O.; FERREIRA, A.C; ANDRADE, L.M. Adapting diagrams from physics textbooks: a way to improve the autonomy of blind students. **Physics Education**, v.49, n.5, 526-31, 2014.

FERREIRA, A. C.; Dickman, A. G. História Oral: um Método para Investigar o Ensino de Física para Estudantes Cegos. **Revista Brasileira de Educação Especial**, v. 21, p. 245-258, 2015.

FREIRE, I. M. A experiência com a cegueira. **Benjamin Constant**, Rio de Janeiro, ano 11, n. 31, p. 3-8, ago. 2005.

MARTINS, A.O. **Representação de figuras do livro didático de física**: uma proposta para a melhoria da autonomia dos estudantes cegos. 2013. 90f. Dissertação (mestrado). Programa de Pós-graduação em Ensino de Ciências e Matemática da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2013.

MARTINS, A.O., DICKMAN, A.G.; FERREIRA, A.C. Representação de diagramas do livro didático de física: Uma Proposta para a Melhoria da Autonomia de Estudantes com Deficiência Visual. In: ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM ENSINO DE CIÊNCIAS, 9, 2013, Águas de Lindóia. Atas... Belo Horizonte: ABRAPEC, 2013, p.1-8.